

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Tour Virtual del Campus UVG en Minecraft

Proyecto de Orientación Estudiantil basado en Design Thinking

Primera Entrega — Empatía, Definición e Ideación

Integrantes:

Ricardo Sandoval

Diego Marroquín

Oskar Sánchez

Jacob Juárez

[7/24/2026]

Índice

Índice.....	2
1. Problema (Brief del Proyecto).....	3
2. Perfiles de Usuario	3
Perfil 1: Estudiante de Primer Ingreso	3
Perfil 2: Estudiante de Reingreso Desorientado	3
3. Mapas de Empatía	4
4. Necesidades y Oportunidades	10
Necesidades a satisfacer	10
Oportunidades de mejora.....	10
5. Ideación.....	10
Técnica y Votación	10
Las 3 ideas más votadas.....	11
Descripción de la Idea Final	11
Tour Virtual de la Universidad en Minecraft	11
6. Planificación y Gestión	11
A. Planificación General del Proyecto (Fases futuras)	11
B. Formularios de Registro de Trabajo (Formulario 1).....	13
7. Diagrama de Clases Preliminar	14

1. Problema (Brief del Proyecto)

Los estudiantes de primer ingreso y miembros recientes de la Universidad del Valle de Guatemala desconocen la distribución del campus y la ubicación de servicios clave. Esta desorientación provoca llegadas tardías a clases, frustración y el desaprovechamiento de instalaciones importantes como la clínica, los bancos y ciertas áreas de estudio.

2. Perfiles de Usuario

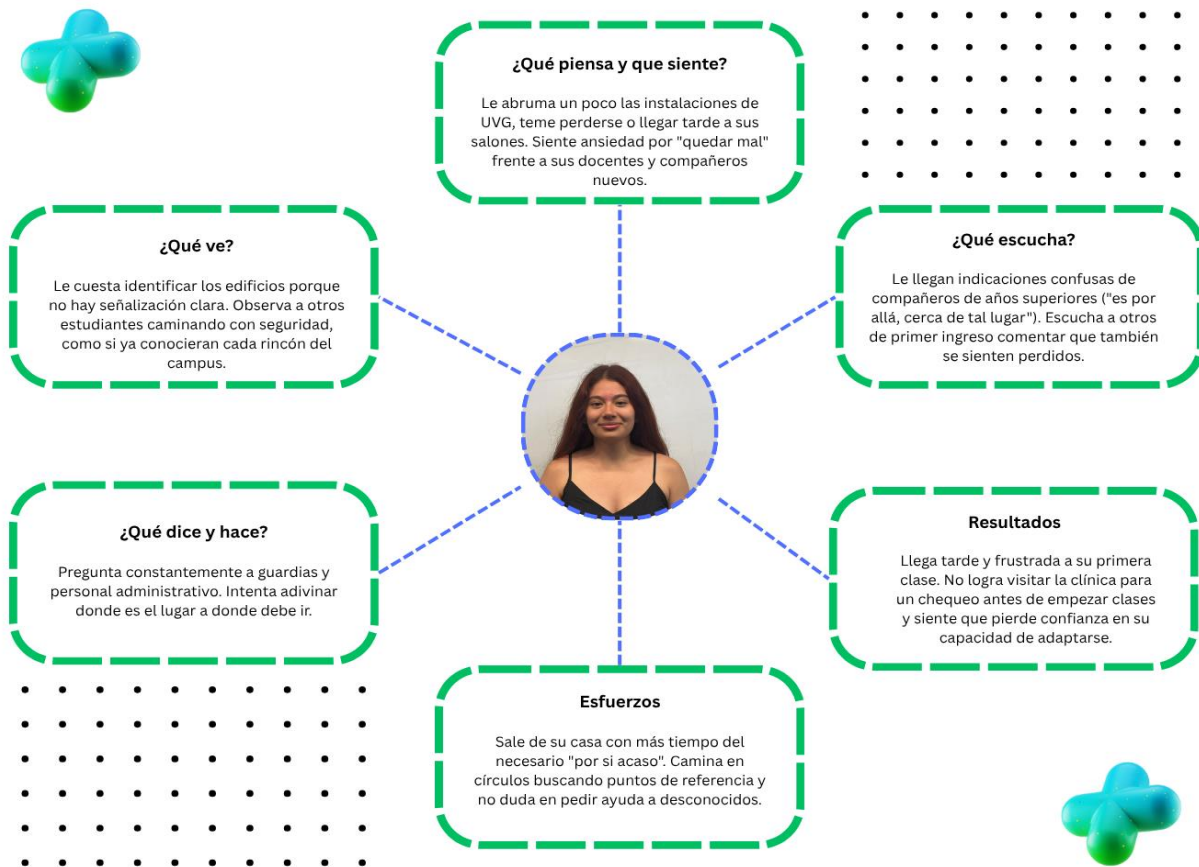
Perfil 1: Estudiante de Primer Ingreso

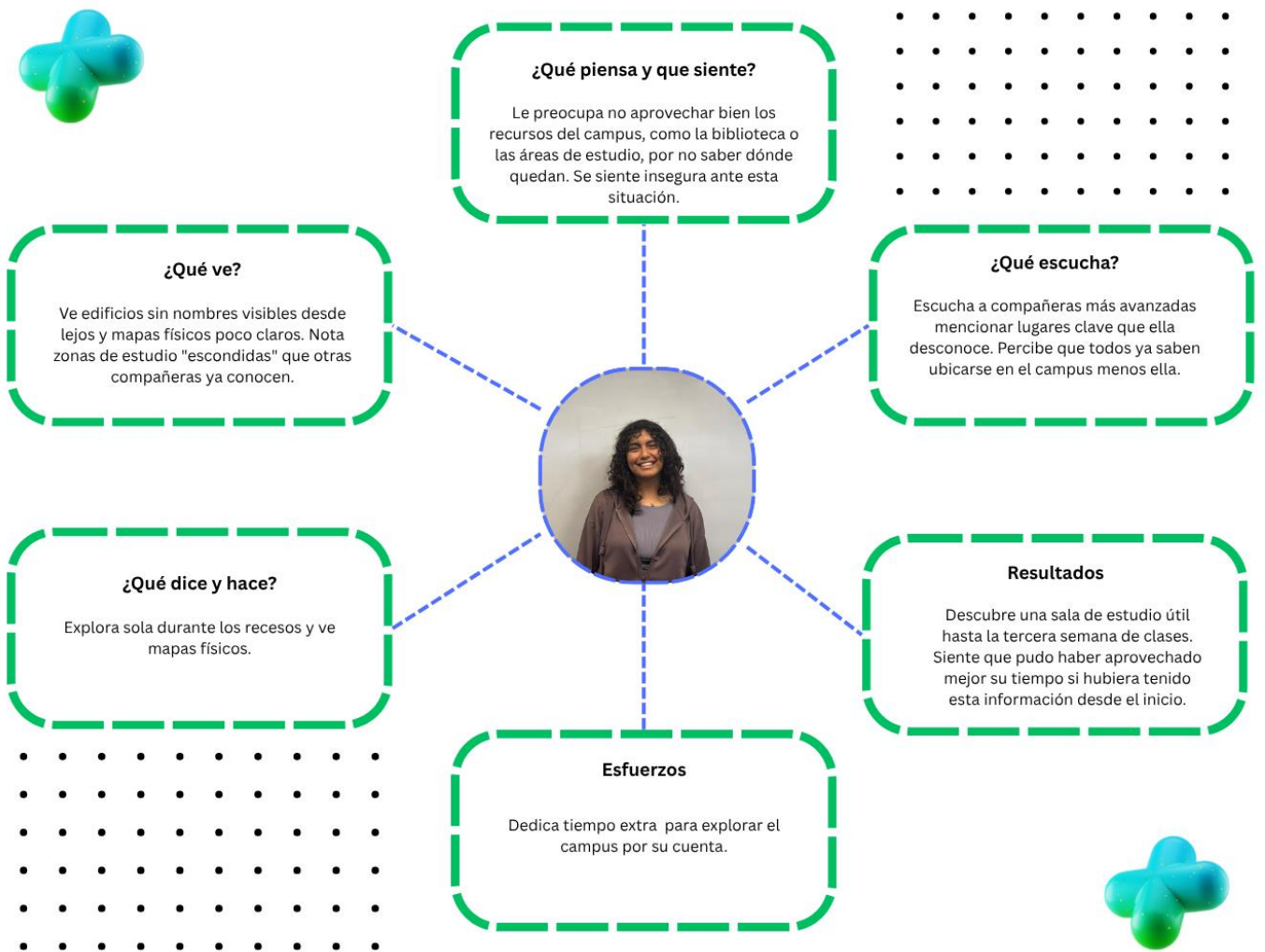
Es su primer ciclo en la UVG, no está familiarizado con la nomenclatura de los edificios ni los pasillos, se siente abrumado por el tamaño del campus y su principal miedo es llegar tarde a sus clases.

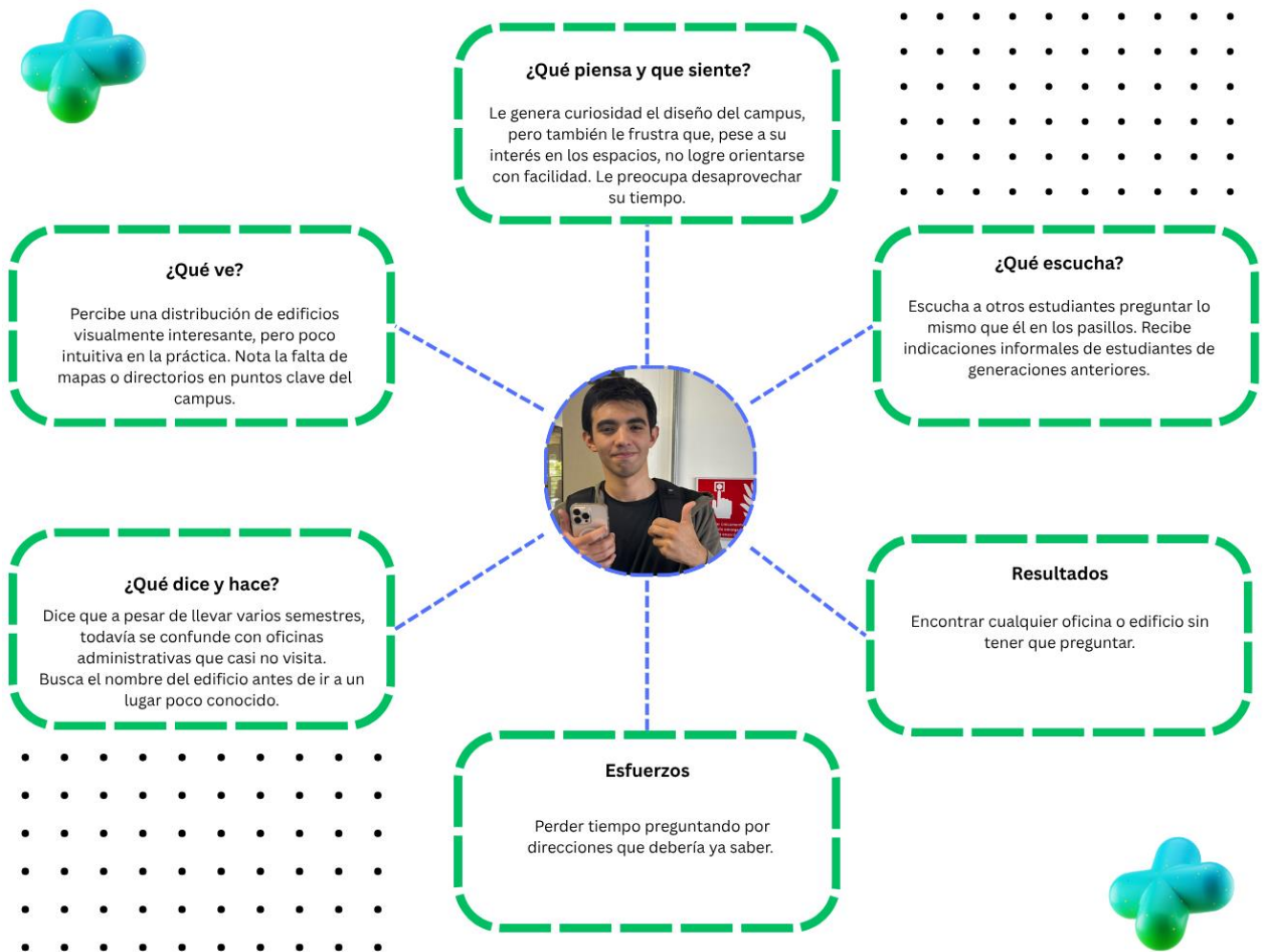
Perfil 2: Estudiante de Reingreso Desorientado

Ya lleva tiempo en la universidad y conoce sus rutas habituales, pero se pierde cuando tiene que buscar lugares poco frecuentes (oficinas administrativas específicas, nuevos laboratorios, atención estudiantil o parqueos alternos).

3. Mapas de Empatía (<https://canva.link/icu8grgo7r7qt1o>)



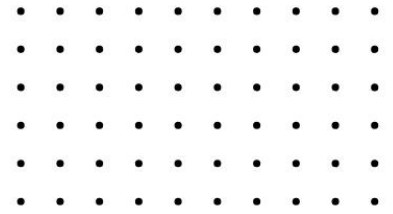






¿Qué piensa y que siente?

Le frustra sentir que "pierde el tiempo" buscando lugares en vez de estudiar. Le da algo de vergüenza no saber ubicarse como los demás.

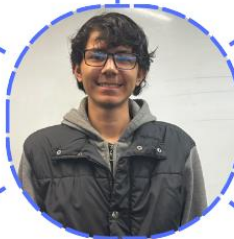


¿Qué ve?

Percibe un campus grande con edificios muy parecidos entre sí. Nota que los estudiantes de generaciones anteriores se mueven rápido, sin necesidad de preguntar nada.

¿Qué escucha?

Escucha rumores entre compañeros sobre "La enfermería es difícil de encontrar" o "¿dónde está la ayuda al estudiante?"



¿Qué dice y hace?

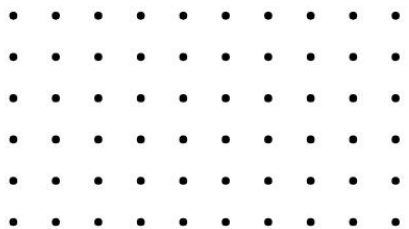
Trata de seguir a sus compañeros cuando escucha que van a algún lugar que aún no conoce la ubicación.

Resultados

En su primera semana quiso ir a enfermería y tardó en encontrar el lugar, lo que provocó malestar.

Esfuerzos

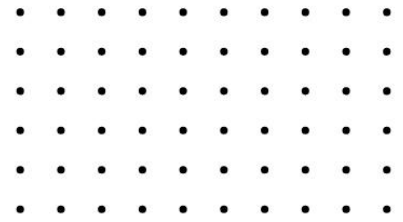
Tiene que preguntar constantemente donde se encuentran los lugares que necesita.





¿Qué piensa y que siente?

Piensa que Es difícil ubicar todas las instalaciones de la UVG fácilmente.



¿Qué ve?

Alumnos que se mueven por la universidad como si fuera su casa

¿Qué escucha?

Escucha nombres de edificios o lugares que desconoce.



¿Qué dice y hace?

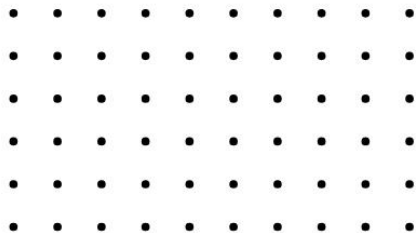
Mira los mapas que hay por la universidad para saber la ubicación de los edificios e instalaciones.

Resultados

Puede encontrar algunas instalaciones fácilmente, pero aun hay algunos lugares donde tiene que revisar el mapa para poder llegar.

Esfuerzos

Se toma el tiempo de caminar por toda la universidad para poder encontrar los lugares como la enfermería y lugares como cosas perdidas.



Guion de Entrevistas

Introducción

- Hola, somos estudiantes de la UVG investigando la experiencia diaria al moverse por el campus. No hay respuestas correctas ni incorrectas, solo queremos escuchar tus experiencias reales. ¿Tienes 5 minutos para platicar?

Preguntas Generales (Rompehielos)

- ¿Qué carrera estudias y en qué ciclo vas?
- ¿Cuáles son los 3 lugares de la universidad que más visitas a la semana?

Para Estudiantes de Primer Ingreso (Perfil 1)

- ¿Cómo fue tu experiencia buscando tus salones durante la primera semana de clases?
- Si hoy tienes que ir a un lugar nuevo (como la clínica o la caja), ¿qué haces exactamente para ubicarte?
- ¿Alguna vez te has perdido o has llegado tarde buscando un salón? ¿Qué sentiste o hiciste en ese momento?

Para Estudiantes de Reingreso (Perfil 2)

- A pesar de ya conocer tus rutas, ¿hay algún edificio u oficina administrativa que todavía te confunda o te cueste encontrar?
- Cuando te cambian un evento o clase a un edificio poco frecuente, ¿cómo encuentras la ruta correcta?
- ¿Qué es lo que más te frustra de la actual distribución o señalización de la universidad?

Sección de Validación (Exploración para tu idea virtual)

- Cambiando de tema, ¿juegas videojuegos en PC o consola frecuentemente?
- Para aprender a moverte en el campus, ¿preferirías un mapa tradicional (físico/PDF) o te llamaría la atención explorar un entorno 3D interactivo?
- ¿Qué opinarías de usar un simulador virtual donde un personaje te guíe paso a paso hasta tu destino?
- ¿Lo verías como una herramienta útil para practicar tus rutas desde casa, o crees que tener que usar un programa en la compu sería un obstáculo?

Cierre

- En resumen, ¿cuál dirías que es el obstáculo número uno para orientarte rápido en la UVG?
- ¡Muchas gracias por tu tiempo y tus respuestas!

Resumen de Entrevistas

Los entrevistados, compuestos tanto por estudiantes de primer ingreso como de reingreso, coinciden en que la complejidad arquitectónica, la falta de señalización intuitiva y la numeración irregular de los edificios en el campus generan frustración, ansiedad y llegadas tardías constantes. Mientras que los alumnos nuevos se sienten abrumados por el tamaño total de las instalaciones, los de reingreso enfrentan problemas críticos al intentar localizar oficinas administrativas o laboratorios fuera de sus rutas cotidianas.

Actualmente, ambos perfiles dependen de métodos ineficientes y poco autónomos, como pedir indicaciones a guardias de seguridad o enviar mensajes a compañeros. Al plantear la posibilidad de digitalizar esta experiencia, los estudiantes revelaron una alta familiaridad con los videojuegos y plataformas de PC. Existe un fuerte consenso en que la implementación de un simulador virtual en 3D —donde un guía digital interactivo muestre físicamente el recorrido exacto hacia destinos específicos— sería una solución inmensamente superior, más útil y entretenida que los mapas estáticos o PDFs tradicionales, permitiéndoles practicar y dominar sus rutas de forma autónoma.

4. Necesidades y Oportunidades

Necesidades a satisfacer

- **Autonomía:** Orientarse por el campus sin depender de las indicaciones de guardias o compañeros.
- **Eficiencia:** Encontrar rápido los salones u oficinas para evitar llegadas tardías.
- **Claridad:** Contar con indicaciones precisas que solucionen la confusión generada por rótulos y mapas desactualizados.
- **Tranquilidad:** Reducir la ansiedad al buscar edificios nuevos o poco frecuentes.

Oportunidades de mejora

- **Digitalización:** Reemplazar los mapas estáticos por un entorno 3D interactivo y familiar.
- **Asistencia activa:** Proveer un guía virtual que marque el camino paso a paso en tiempo real.
- **Simulación previa:** Permitir a los estudiantes explorar y memorizar sus rutas desde casa antes de ir a la universidad.

5. Ideación

Técnica y Votación

- **Generación de ideas:** Se aplicó Lluvia de ideas (Brainstorming) combinada con preguntas “¿Cómo podríamos...?” para proponer soluciones de orientación.
- **Selección:** Se filtraron las propuestas usando una matriz de Impacto vs. Esfuerzo, y se definió la ganadora mediante Dot Voting (votación por puntos).

Las 3 ideas más votadas

1. App de Realidad Aumentada (AR) que proyecta flechas en el suelo del campus real.
2. Tótems digitales interactivos ubicados en las plazas de la universidad.
3. Tour Virtual del Campus en Minecraft (Idea elegida).

Descripción de la Idea Final

Tour Virtual de la Universidad en Minecraft

Consiste en un mod y mapa a escala del campus dentro de Minecraft. El jugador interactúa con una interfaz (botón en pantalla) donde selecciona la instalación que desea visitar (ej. Cafetería). El código verifica las coordenadas del bloque destino asociado (ej. un bloque de netherite) y spawna un mob guía (como un villager modificado).

Este mob utiliza pathfinding para trazar la ruta y comienza a dirigir al alumno. Si el jugador se aleja, el mob se detiene y hace un sonido o gesto para que lo siga. Al llegar al salón, el mob entra en modo de espera para que el estudiante explore libremente.

Al dar clic derecho sobre el mob dentro de la habitación, se despliega un diálogo preguntando si desea regresar al lobby u explorar otros salones. El desarrollo está aislado, por lo que es totalmente compatible con otros mods externos de mobiliario o ítems sin crear interferencias.

6. Planificación y Gestión

A. Planificación General del Proyecto (Fases futuras)

La siguiente tabla detalla el desglose de todas las tareas requeridas para la culminación del simulador en Minecraft a lo largo del semestre. Como lo requiere el proyecto, todos los integrantes tendrán responsabilidades de análisis, diseño y programación.

Fase	Tarea Específica	Responsable	Fecha Límite
Análisis (Actual)	Redacción del problema, Brief y definición de perfiles.	Ricardo Sandoval	21/07/2026
Análisis (Actual)	Entrevistas y elaboración de Mapas de Empatía.	Diego Marroquín	22/07/2026
Diseño (Actual)	Ideación, prototipo descriptivo y diagrama de clases preliminar.	Jacob Juárez	23/07/2026
Diseño (Actual)	Recolección de retroalimentación de usuarios.	Oskar Sanchez	23/07/2026
Diseño (Futuro)	Diseño arquitectónico del mapa 3D de la UVG en Minecraft.	Oskar Sanchez	Sin asignar
Diseño (Futuro)	Diseño de los flujos de decisión y diálogos del Mob Guía.	Ricardo Sandoval	Sin asignar
Programación (Futuro)	Desarrollo del Mod y la interfaz (menú de botones de destino).	Diego Marroquín	Sin asignar

Fase	Tarea Específica	Responsable	Fecha Límite
Programación (Futuro)	Programación del evento de spawn del Mob al confirmar ubicación.	Ricardo Sandoval	Sin asignar
Programación (Futuro)	Programación del algoritmo de pathfinding hacia el bloque objetivo.	Jacob Juárez	Sin asignar
Programación (Futuro)	Programación de los estados inactivos (idle) y el menú de retorno.	Oskar Sánchez	Sin asignar

B. Formularios de Registro de Trabajo (Formulario 1)

Los siguientes registros evidencian el tiempo invertido exclusivamente en las tareas de empatía, definición e ideación correspondientes a la Primera Entrega.

Nombre: Ricardo Sandoval

Carné: 26353

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo trabajado (min)	Tarea	Comentarios
20/07/2026	14:00	16:00	10	110	Redacción del problema y Brief.	Fui a servirme agua.
21/07/2026	09:00	11:30	20	130	Estructuración de la lista de tareas del equipo.	Revisando los requerimientos de la guía.

Nombre: Diego Marroquín

Carné: 261402

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo trabajado (min)	Tarea	Comentarios
20/07/2026	15:00	18:00	15	165	Entrevistas a usuarios (Estudiantes UVG).	Transcripción de respuestas de usuarios.
21/07/2026	10:00	12:30	0	150	Análisis de los perfiles entrevistados.	Redacción de notas clave.

Nombre: Oskar Sánchez

Carné: 26923

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo trabajado (min)	Tarea	Comentarios
21/07/2026	18:00	21:00	20	160	Elaboración de Mapas de Empatía.	Llamada telefónica corta.
22/07/2026	14:00	16:30	15	135	Consolidación del feedback de usuarios.	Revisión de las matrices de retroalimentación.

Nombre: Jacob Juárez

Carné: 261521

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo trabajado (min)	Tarea	Comentarios
22/07/2026	09:00	12:00	15	165	Redacción de ideación y descripción de solución.	Se detalló la idea final elegida (Simulador Minecraft).

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción (min)	Tiempo trabajado (min)	Tarea	Comentarios
23/07/2026	15:00	17:30	0	150	Diagrama de clases preliminar y prototipo.	Estructuración inicial de objetos requerida por la guía.

7. Diagrama de Clases Preliminar

Clase	Atributos Principales	Métodos Principales	Propósito
ModTourUVG	- mundoActivo - listaInstalaciones	+ inicializarMod() + cargarCoordenadas()	Clase principal que gestiona el entorno del tour.
Jugador	- posicionX, Y, Z	+ caminar() + darClicDerecho(Mob)	Representa al estudiante controlando el avatar.
MenuGUI	- botonesDestino - visible	+ abrirMenu() + botonSeleccionado()	Interfaz para que el usuario elija la instalación.
BloqueDestino	- esNetherite: boolean - coordX, Y, Z	+ obtenerUbicacion() + validarEstado()	Define el punto final exacto en cada instalación.
MobGuia	- bloqueObjetivo - estado (guiando, idle)	+ spawnear() + buscarRuta(BloqueDestino) + alertarJugador()	Entidad (marrano) que asiste y guía al usuario.